🧪 Lab3 — MIME File Transfer over Router-on-a-Stick with Wireshark Analysis

หน้าที่ของสมาชิกแต่ละคน

673380029-0	กิตติธัช คำโท	sec2	รัน python + wireshark Scenario 1 , Scenario 1
673380041-0	ธนัช พนมเริงไชย	sec2	เชื่อมสายไฟ ตั้งค่าเครื่อง Scenario 2
673380513-5	นาเดีย คิดอ่าน	sec2	ตั้งค่า router switch Scenario 3

🗺️ Topology

```
None
PC1 (VLAN 10) ----\
                    \ access
                     \
                     [S1]---- trunk ----[R1]
                     /
                    / access
PC2 Server (VLAN 20)
```

📋 Addressing Scheme

Device	Interface	IP	Gateway
R1	G0/0.10	192.168.10.1/24	—
R1	G0/0.20	192.168.20.1/24	—
PC1-Client	NIC	192.168.10.10	192.168.10.1
PC2-Server	NIC	192.168.20.20	192.168.20.1

🧠 Background Theory

Router-on-a-Stick

A single physical interface carries multiple VLANs via 802.1Q tagging. Subinterfaces perform routing between broadcast domains.

MIME Metadata

MIME labels content type (e.g., image/png). Your protocol wraps files with JSON describing:

- MIME type
- Size

Why This Matters

Real systems — APIs, storage services, message brokers — depend on this exact pattern: structured metadata + binary payload over reliable transport.

🔧 Part 1 — Configure Network Devices

Step 1 — Router Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname R3

interface g0/0/0
no shutdown

interface g0/0/0.10
encapsulation dot1Q 10
ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
```

```
interface g0/0/0.20
encapsulation dot1Q 20
ip address 192.168.20.1 255.255.255.0

end
write memory
```

COM10 - PuTTY

```
R3(config-if)#interface g0/0.10
                             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R3(config)#exit
R3#
*Feb 18 10:51:47.530: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#interface g0/0.10
     ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#interface GigabitEthernet0/0/0.10
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 10
R3(config-subif)#ip address 192.168.10.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#exit
R3(config)#interface g0/0/0.20
R3(config-subif)#encapsulation dot1Q 20
R3(config-subif)#ip address 192.168.20.1 255.255.255.0
R3(config-subif)#exit
R3(config)#write memory
             ^
% Invalid input detected at '^' marker.

R3(config)#end
R3#
*Feb 18 10:54:54.361: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by console
R3#write memory
Building configuration...
[OK]
R3#
*Feb 18 10:55:00.699: %SYS-6-PRIVCFG_ENCRYPT_SUCCESS: Successfully encrypted private config file
R3#enable
R3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
R3(config)#
```

Step 2 — Switch Configuration

```
None
enable
configure terminal
hostname S3

vlan 10
name CLIENTS

vlan 20
name SERVERS

interface g1/0/11
switchport mode trunk

interface g1/0/23
switchport mode access
switchport access vlan 10

interface g1/0/24
switchport mode access
switchport access vlan 20

end
write memory
```

```
S3#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
Vlan1                  unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet0/0     unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/1   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/2   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/3   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/4   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/5   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/6   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/7   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/8   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/9   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/10  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/11  unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0/12  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/13  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/14  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/15  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/16  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/17  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/18  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/19  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/20  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/21  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/22  unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/0/23  unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/0/24  unassigned      YES unset  up                    up
GigabitEthernet1/1/1   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/1/2   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/1/3   unassigned      YES unset  down                  down
GigabitEthernet1/1/4   unassigned      YES unset  down                  down
S3#
```

```
Switch#
*Feb 18 11:07:03.643: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process Pn
P Agent Discovery from console as vty0
*Feb 18 11:07:03.644: %PNP-6-PNP_SAVING_TECH_SUMMARY: Saving PnP tech summary (/
pnp-tech/pnp-tech-discovery-summary)... Please wait. Do not interrupt.
*Feb 18 11:07:03.885: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process Pn
P Agent Discovery from console as vty0
*Feb 18 11:07:04.278: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process Pn
P Agent Discovery from console as vty0
*Feb 18 11:07:04.411: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process Pn
P Agent Discovery from console as vty0
*Feb 18 11:07:04.542: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process Pn
P Agent Discovery from console as vty0
*Feb 18 11:07:04.824: %PNP-6-PNP_SUDI_UPDATE: Device SUDI [PID:C9200L-24T-4G,SN:
FVH28284K0N] identified
*Feb 18 11:07:05.601: %SYS-5-CONFIG_P: Configured programmatically by process Pn
P Agent Discovery from console as vty0
*Feb 18 11:07:05.705: %PNP-6-PNP_TECH_SUMMARY_SAVED_OK: PnP tech summary (/pnp-t
ech/pnp-tech-discovery-summary) saved successfully (elapsed time: 2 seconds).
*Feb 18 11:07:05.705: %PNP-6-PNP_DISCOVERY_STOPPED: PnP Discovery stopped (Confi
g Wizard)
Switch#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
Switch(config)#hostname S3
S3(config)#vlan 10
S3(config-vlan)#name CLIENTS
S3(config-vlan)#exit
S3(config)#vlan 20
S3(config-vlan)#name SERVERS
S3(config-vlan)#exit
```

```
S3#configure terminal
Enter configuration commands, one per line.  End with CNTL/Z.
S3(config)#interface g1/0/11
S3(config-if)#switchport mode trunk
S3(config-if)#
*Feb 18 11:17:16.501: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet1/0/11, changed state to down
*Feb 18 11:17:19.513: %LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEth
ernet1/0/11, changed state to up
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface g1/0/23
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 10
S3(config-if)#exit
S3(config)#interface g1/0/24
S3(config-if)#switchport mode access
S3(config-if)#switchport access vlan 20
S3(config-if)#end
S3#w
*Feb 18 11:18:28.725: %SYS-5-CONFIG_I: Configured from console by consolei
% Bad IP address or host name% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
S3#
S3#
S3#***s]da]d
% Bad IP address or host name% Unknown command or computer name, or unable to find computer address
S3#
S3#
S3#
S3#
S3#write memory
Building configuration...
[OK]
S3#Z[OK]
*Feb 18 11:19:44.359: %PKI-6-TRUSTPOINT_CREATE: Trustpoint: SLA-TrustPoint created succesfully
*Feb 18 11:19:44.365: %PKI-6-CONFIGAUTOSAVE: Running configuration saved to NVRAM
*Feb 18 11:19:46.419: %SMART_LIC-6-REPORTING_REQUIRED: A Usage report acknowledgement will be required in 90 days.
```

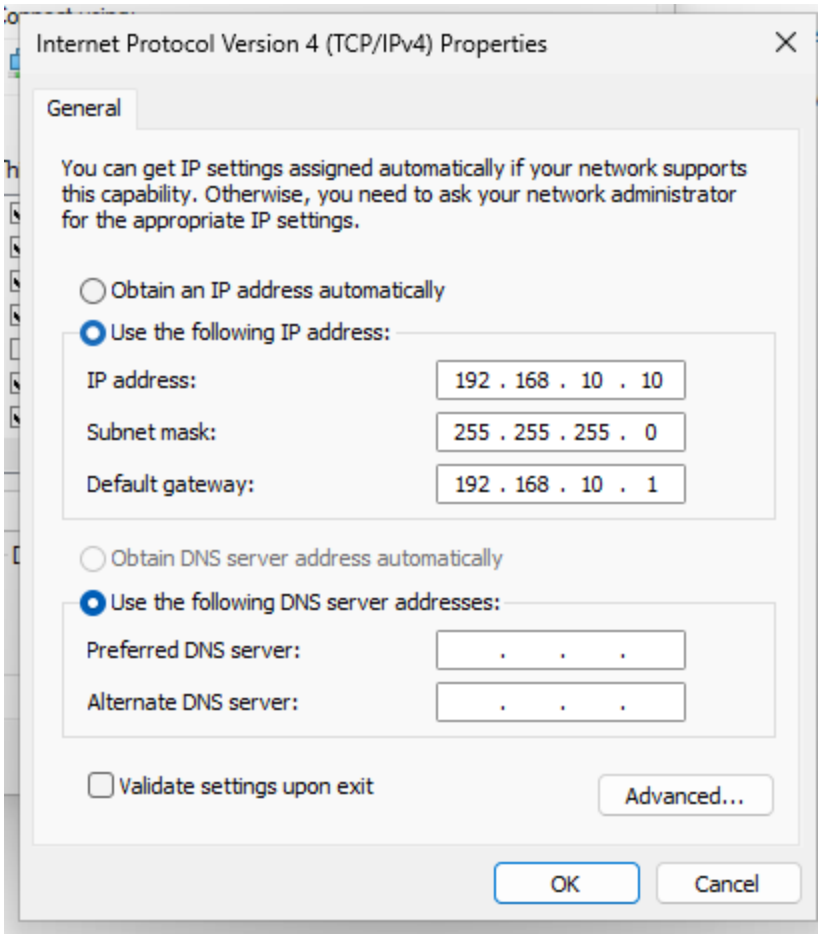
```
S3#show vlan brief

VLAN Name                             Status    Ports
---- -------------------------------- --------- -------------------------------
1    default                          active    Gi1/0/1, Gi1/0/2, Gi1/0/3
                                                Gi1/0/4, Gi1/0/5, Gi1/0/6
                                                Gi1/0/7, Gi1/0/8, Gi1/0/9
                                                Gi1/0/10, Gi1/0/12, Gi1/0/13
                                                Gi1/0/14, Gi1/0/15, Gi1/0/16
                                                Gi1/0/17, Gi1/0/18, Gi1/0/19
                                                Gi1/0/20, Gi1/0/21, Gi1/0/22
                                                Gi1/1/1, Gi1/1/2, Gi1/1/3
                                                Gi1/1/4
10   CLIENTS                          active    Gi1/0/23
20   SERVERS                          active    Gi1/0/24
1002 fddi-default                     act/unsup
1003 token-ring-default               act/unsup
1004 fddinet-default                  act/unsup
1005 trnet-default                    act/unsup
```

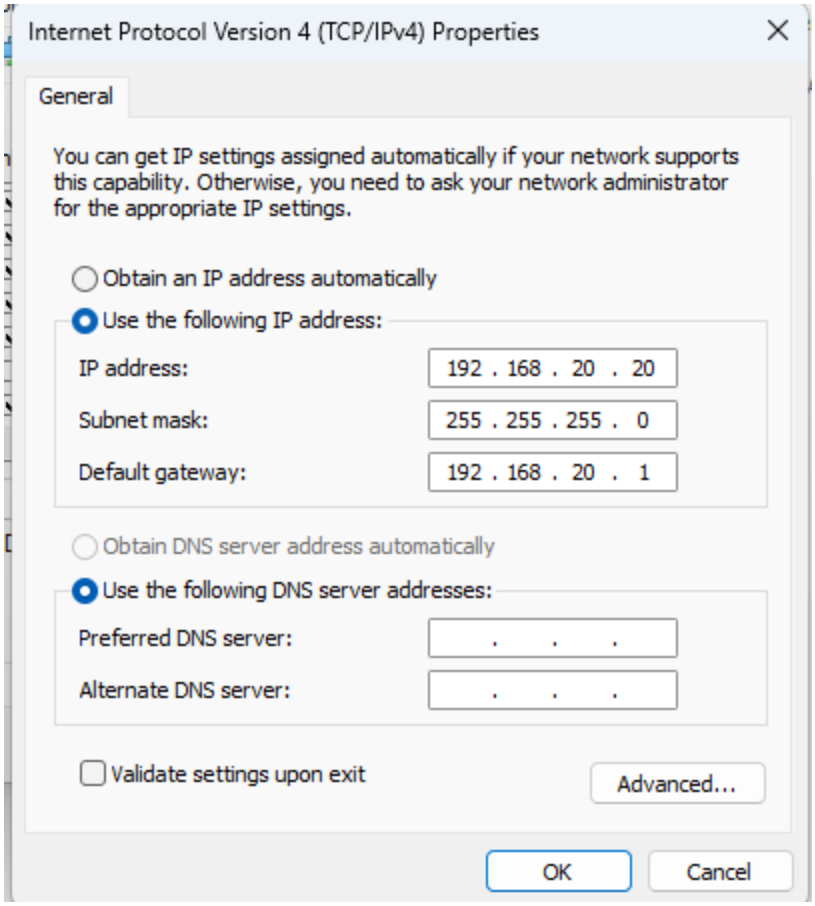
```
S3#show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/11    on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi1/0/11    1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/11    1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/11    1,10,20
```

```
R3>show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES NVRAM  up                    up
Gi0/0/0.10             192.168.10.1    YES manual up                    up
Gi0/0/0.20             192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES NVRAM  down                  down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/0/3   192.168.1.1     YES NVRAM  down                  down
Serial0/1/0            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/1/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R3>show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L        192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
R3>
```

Step 3 — Configure Hosts

Set static IP addresses per table.

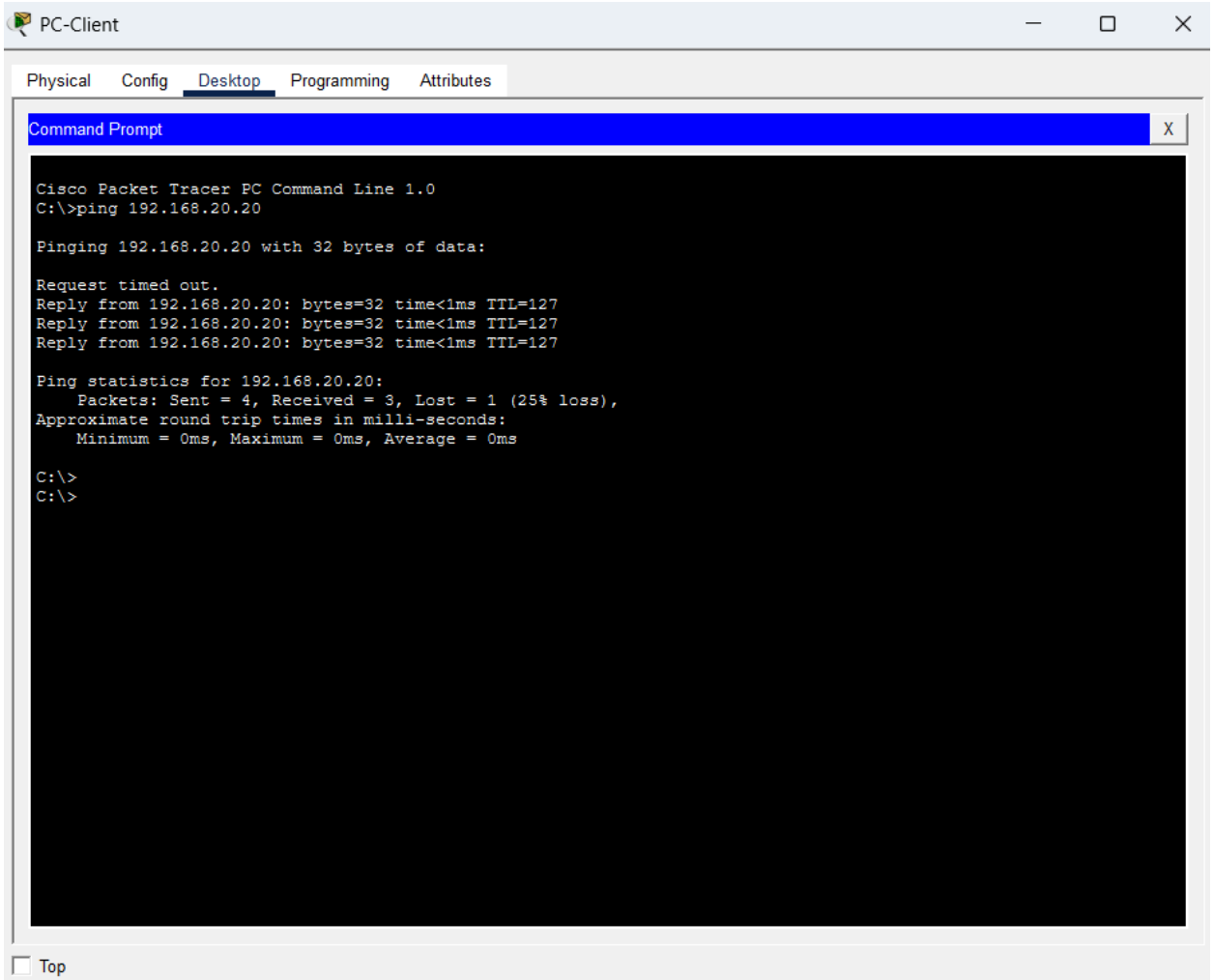

Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) Properties
General
You can get IP settings assigned automatically if your network supports this capability. Otherwise, you need to ask your network administrator for the appropriate IP settings.
Obtain an IP address automatically
Use the following IP address:
IP address:
192 . 168 . 10 . 10
Subnet mask:
255 . 255 . 255 . 0
Default gateway:
192 . 168 . 10 . 1
Obtain DNS server address automatically
Use the following DNS server addresses:
Preferred DNS server:
Alternate DNS server:
Validate settings upon exit
Advanced...
OK
Cancel



🔍 Part 2 — Verify Connectivity

From PC1:

```
None
ping 192.168.20.20
```



Verify:

- Successful replies
- ARP entries

Router checks:

```
None
show ip route
show ip interface brief
```

```
R3>enable
R3#show ip route
Codes: L - local, C - connected, S - static, R - RIP, M - mobile, B - BGP
       D - EIGRP, EX - EIGRP external, O - OSPF, IA - OSPF inter area
       N1 - OSPF NSSA external type 1, N2 - OSPF NSSA external type 2
       E1 - OSPF external type 1, E2 - OSPF external type 2, m - OMP
       n - NAT, Ni - NAT inside, No - NAT outside, Nd - NAT DIA
       i - IS-IS, su - IS-IS summary, L1 - IS-IS level-1, L2 - IS-IS level-2
       ia - IS-IS inter area, * - candidate default, U - per-user static route
       H - NHRP, G - NHRP registered, g - NHRP registration summary
       o - ODR, P - periodic downloaded static route, l - LISP
       a - application route
       + - replicated route, % - next hop override, p - overrides from PfR
       & - replicated local route overrides by connected

Gateway of last resort is not set

      192.168.10.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.10.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
L        192.168.10.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.10
      192.168.20.0/24 is variably subnetted, 2 subnets, 2 masks
C        192.168.20.0/24 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
L        192.168.20.1/32 is directly connected, GigabitEthernet0/0/0.20
R3#
```

```
R3#show ip interface brief
Interface              IP-Address      OK? Method Status                Protocol
GigabitEthernet0/0/0   unassigned      YES NVRAM  up                    up
Gi0/0/0.10             192.168.10.1    YES manual up                    up
Gi0/0/0.20             192.168.20.1    YES manual up                    up
GigabitEthernet0/0/1   unassigned      YES NVRAM  down                  down
GigabitEthernet0/0/2   unassigned      YES NVRAM  administratively down down
GigabitEthernet0/0/3   192.168.1.1     YES NVRAM  down                  down
Serial0/1/0            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
Serial0/1/1            unassigned      YES NVRAM  administratively down down
R3#
```

Switch checks:

```
None
show interfaces trunk
show mac address-table
```

```
S3#show interfaces trunk

Port        Mode         Encapsulation  Status        Native vlan
Gi1/0/11    on           802.1q         trunking      1

Port        Vlans allowed on trunk
Gi1/0/11    1-4094

Port        Vlans allowed and active in management domain
Gi1/0/11    1,10,20

Port        Vlans in spanning tree forwarding state and not pruned
Gi1/0/11    1,10,20
S3#
```

```
S3#show mac address-table
          Mac Address Table
-------------------------------------------

Vlan    Mac Address       Type        Ports
----    -----------       --------    -----
 All    0100.0ccc.cccc    STATIC      CPU
 All    0100.0ccc.cccd    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0000    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0001    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0002    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0003    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0004    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0005    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0006    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0007    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0008    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0009    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000a    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000b    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000c    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000d    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000e    STATIC      CPU
 All    0180.c200.000f    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0010    STATIC      CPU
 All    0180.c200.0021    STATIC      CPU
 All    ffff.ffff.ffff    STATIC      CPU
   1    44c2.0cb9.7850    DYNAMIC     Gi1/0/11
   1    9c66.9720.4a47    STATIC      Vl1
  10    9803.8ea7.81dd    DYNAMIC     Gi1/0/23
  20    c853.09cc.b819    DYNAMIC     Gi1/0/24
Total Mac Addresses for this criterion: 25
S3#
```

🧪 Part 3 — Deploy MIME Server

On Server (PC2)

```
None
cd automation
python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
```

```
PS D:\Net\week01-mime-typing> python server/main_enhanced.py --host 0.0.0.0 --port 65432 --verbose
[21:20:14] INFO: Starting server with host=0.0.0.0, port=65432, storage=storage
[21:20:14] INFO: Server listening on 0.0.0.0:65432
[21:24:35] INFO: Connection from ('127.0.0.1', 63967)
[21:24:35] INFO: Receiving image/png (108 bytes)
[21:24:35] INFO: Saved to storage\received_df9c.png
[21:24:35] WARNING: Connection error with ('127.0.0.1', 63967): [WinError 10053] An established connect
ion was aborted by the software in your host machine
[21:24:35] INFO: Connection with ('127.0.0.1', 63967) closed
```

On Client (PC1)

```
None
cd automation
python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 10.224.113.1 --port
65432
```

```
PS D:\Net\week01-mime-typing> python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 127.0.0.1 --port
65432
[21:24:35] INFO: Starting client with 1 files to 127.0.0.1:65432
[21:24:35] INFO: Connected to 127.0.0.1:65432
[21:24:35] INFO: Sent assets/sample.png (108 bytes) as image/png
[21:24:35] INFO: Connection closed. Sent: 1, Failed: 0
[21:24:35] INFO: All files sent successfully
PS D:\Net\week01-mime-typing>
```

Confirm file saved.

ในการทดลองนี้ได้ทำการรันโปรแกรม Server บนพอร์ต 65432 โดยกำหนด `0.0.0.0` เพื่อให้ Server รับการเชื่อมต่อจากทุก IP ภายในเครื่อง จากนั้นรัน Client เพื่อส่งไฟล์ `sample.png` ไปยัง Server ผ่านโปรโตคอล TCP

ผลการทดลองพบว่า Client สามารถเชื่อมต่อกับ Server ได้สำเร็จ มีการส่งไฟล์พร้อมระบุ MIME type เป็น `image/png` และ Server สามารถรับไฟล์ ตรวจสอบประเภทไฟล์ และบันทึกลงในโฟลเดอร์ storage ได้อย่างถูกต้อง

สรุปได้ว่า ระบบ Client-Server ทำงานปกติ การสื่อสารผ่าน TCP สำเร็จ และกระบวนการตรวจจับ MIME type สามารถทำงานได้ถูกต้องครบถ้วน

📡 Part 4 — Wireshark Capture Walkthrough on PC1 and PC1

Step 1 — Start Capture

Open Wireshark.

Select interface connected to network.

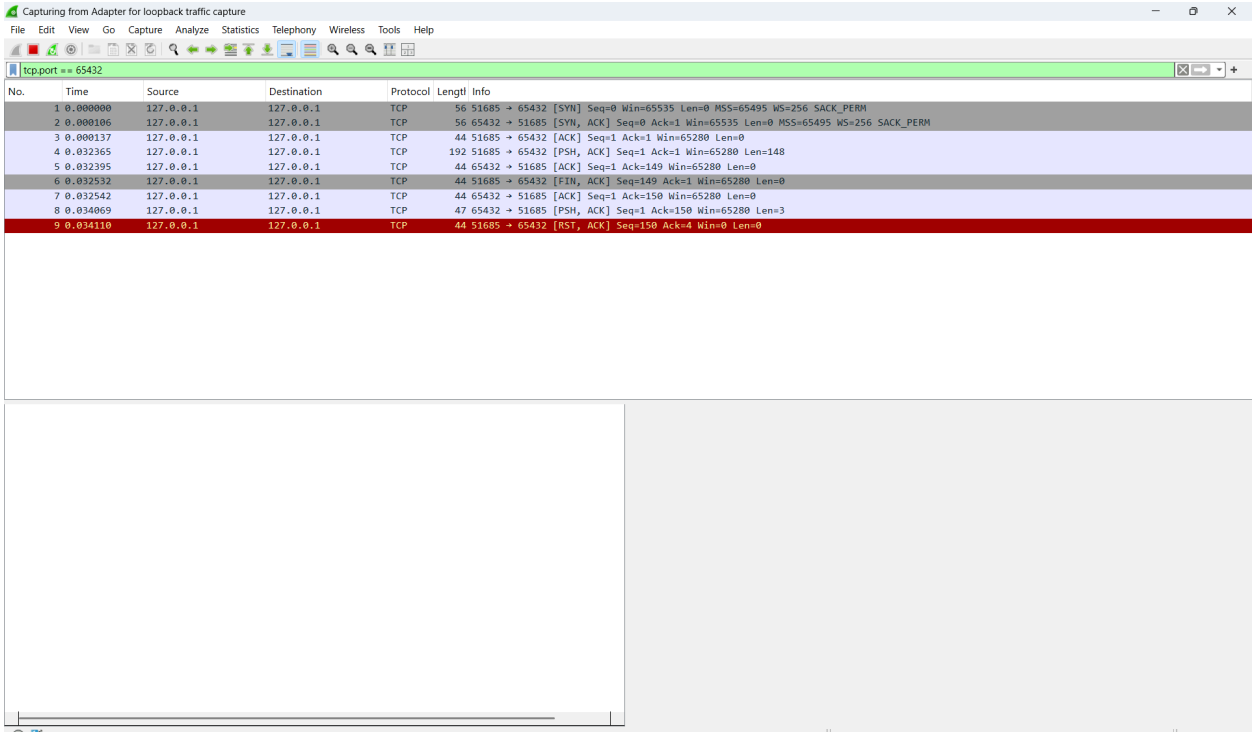
Apply capture filter:

```
None
tcp port 65432
```

Step 2 — Initiate Transfer

Send file again.

Stop capture after completion.



จากการ Capture พบว่า Client (port 51685) เชื่อมต่อไปยัง Server (port 65432) ผ่าน 127.0.0.1 โดยเริ่มต้นด้วยกระบวนการ TCP 3-Way Handshake ได้แก่

1. SYN จาก Client
2. SYN-ACK จาก Server
3. ACK จาก Client

หลังจากเชื่อมต่อสำเร็จ มีแพ็กเก็ตประเภท PSH, ACK แสดงถึงการส่งข้อมูลไฟล์ จากนั้นมี ACK ตอบกลับเพื่อยืนยันการรับข้อมูล

เมื่อการส่งข้อมูลเสร็จสิ้น มีการส่ง FIN เพื่อปิดการเชื่อมต่อ และตามด้วย RST, ACK ซึ่งเป็นการยุติการเชื่อมต่ออย่างสมบูรณ์

เนื่องจากใช้ 127.0.0.1 (Loopback) การสื่อสารจึงไม่ผ่านเครือข่ายจริง และไม่พบ ARP Exchange

---

Step 3 — Analyze Packets

A — ARP Exchange

Look for:

- Who has 192.168.20.20?

Confirm MAC resolution.

ในการทดลองครั้งนี้ได้ทำการรัน Server และ Client อยู่บนเครื่องคอมพิวเตอร์เครื่องเดียวกัน โดยใช้ IP แบบ Loopback คือ 127.0.0.1 ดังนั้นจึงไม่พบการทำงานของ ARP (Address Resolution Protocol) ใน Wireshark

สาเหตุเนื่องจาก ARP มีหน้าที่แปลงหมายเลข IP Address ให้เป็น MAC Address เพื่อใช้ในการส่งข้อมูลในระดับ Layer 2 (Ethernet) แต่เมื่อใช้ Loopback Interface การสื่อสารจะเกิดขึ้นภายในเครื่องเดียวกันโดยตรง ไม่ผ่านการ์ดเครือข่ายจริง และไม่ต้องใช้ MAC Address ในการส่งข้อมูล

ดังนั้นจึงไม่ปรากฏข้อความลักษณะ เช่น
"Who has 192.168.x.x?"
ในผลการจับแพ็กเก็ต

สรุปได้ว่า ARP จะทำงานเฉพาะกรณีที่มีการสื่อสารผ่านเครือข่ายจริงที่ต้องอาศัยการแปลง IP เป็น MAC Address เท่านั้น และจะไม่เกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสารแบบ Loopback ภายในเครื่องเดียวกัน

B — TCP Three-Way Handshake

Identify:

1 SYN 2 SYN-ACK 3 ACK

Check sequence numbers.

No.1 No.2 N0.3

จากการวิเคราะห์แพ็กเก็ต พบกระบวนการสร้างการเชื่อมต่อแบบ TCP Three-Way Handshake ดังนี้

1. เครื่อง Client ส่งแพ็กเก็ตที่มี TCP Flag เป็น **SYN** ไปยัง Server เพื่อขอเริ่มต้นการเชื่อมต่อ
2. Server ตอบกลับด้วยแพ็กเก็ตที่มี Flag เป็น **SYN, ACK** เพื่อยืนยันการรับคำขอและตอบรับการเชื่อมต่อ
3. Client ส่งแพ็กเก็ต **ACK** กลับไปยัง Server เพื่อยืนยันขั้นตอนสุดท้าย ทำให้การเชื่อมต่อสมบูรณ์

C — Data Transfer

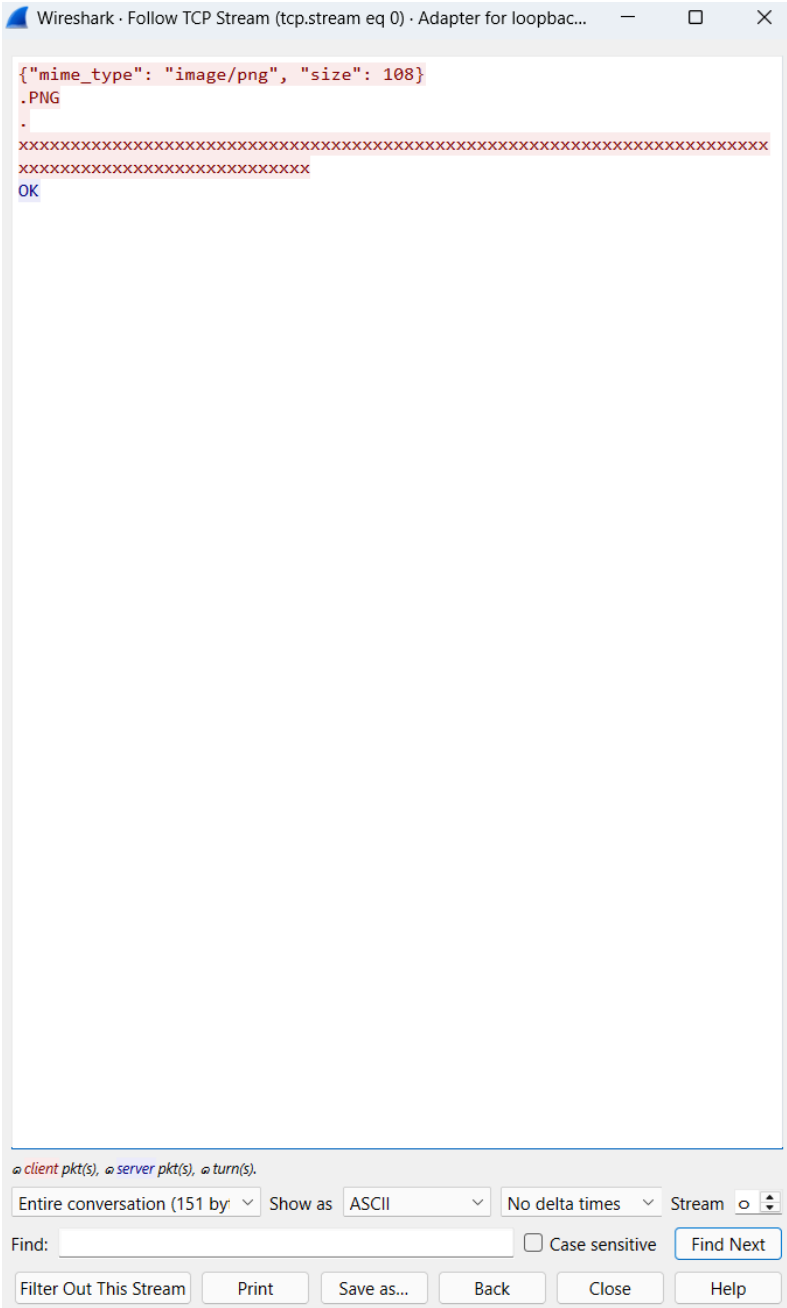
Follow stream:

Right click → Follow → TCP Stream.

You should see JSON header similar to:

```
None
{"mime_type":"image/png","size":12345}
```

Followed by binary.


Wireshark · Follow TCP Stream (tcp.stream eq 0) · Adapter for loopbac...
{"mime_type": "image/png", "size": 108}
.PNG
.
xxxx

```
None
802.1Q Virtual LAN
```

Note VLAN ID.

ถ้าทำในเครื่องเดียว จะไม่เห็น 802.1Q ถ้าทำใน trunk จริงจะได้ 802.1Q Virtual LAN

VLAN ID: 10 หรือ 20

🔬 Packet Dissection Guide

Layer	Field	What to Observe
Ethernet	Src/Dst MAC	Frame direction
802.1Q	VLAN ID	Segmentation
IP	TTL	Routing behavior
TCP	Flags	Reliability
Payload	JSON	MIME metadata

ถ้าไกด์น่าจะเป็นแนวคำตอบให้เรามั้ง

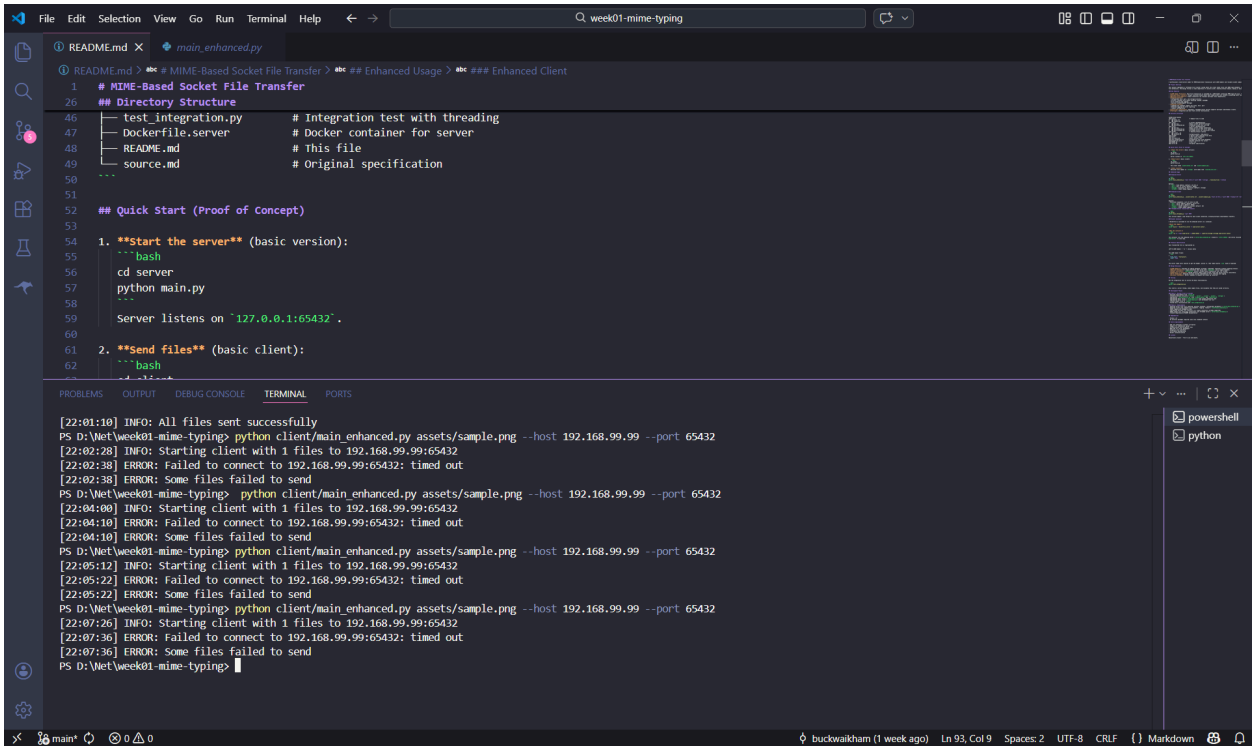
🛠️ — Troubleshooting Labs

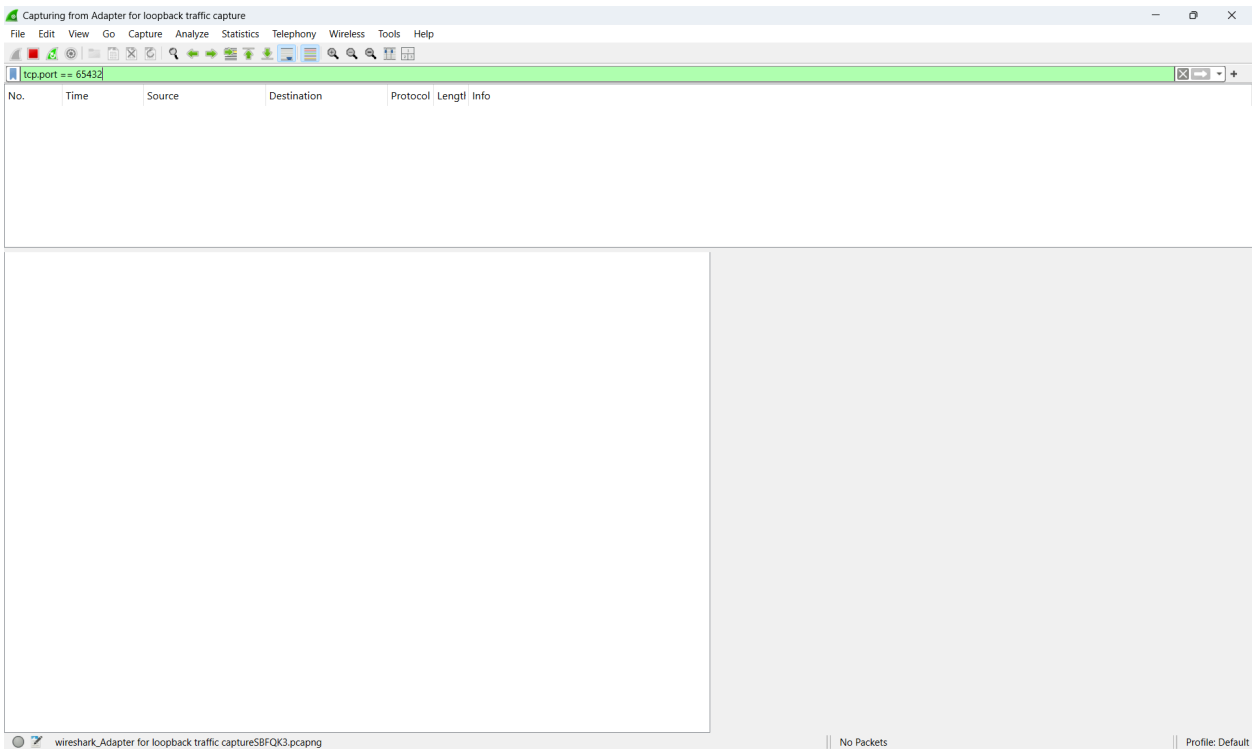
Scenario 1 — Broken Routing

Shutdown subinterface.

Observe:

- Ping failure
- TCP timeout





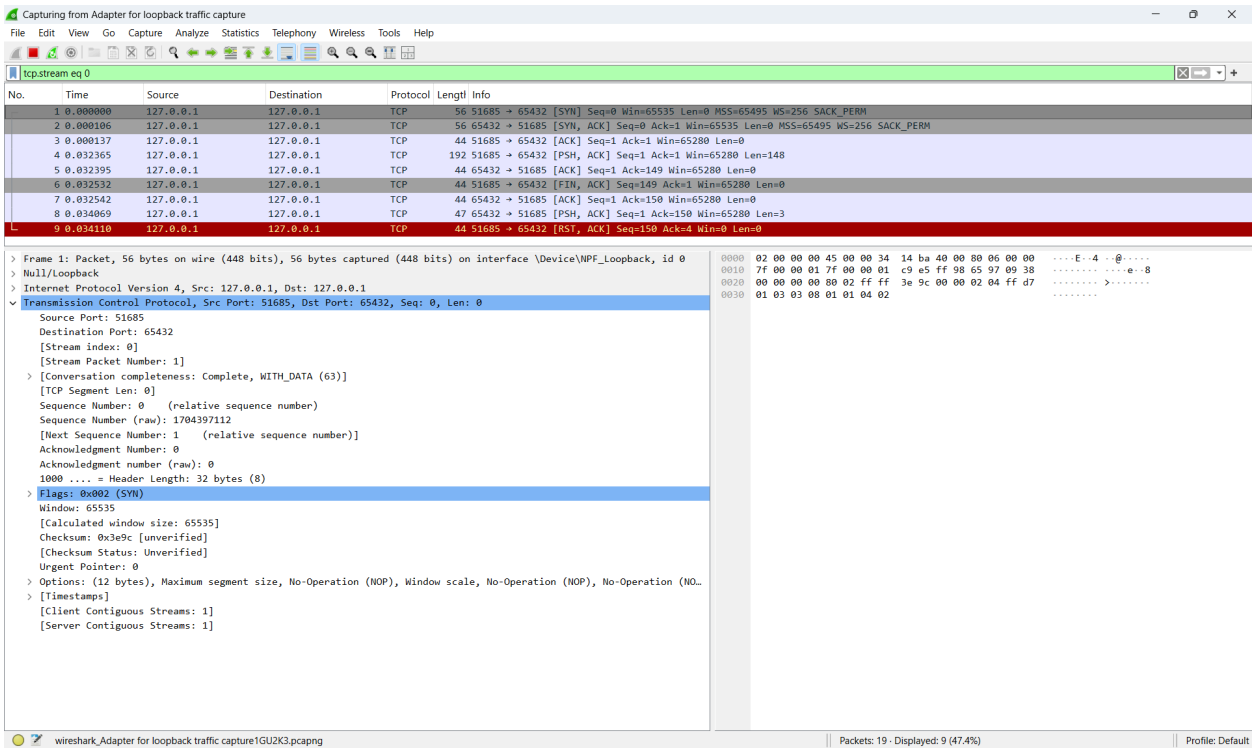
เมื่อ subinterface ถูกปิด การ routing ระหว่าง VLAN จะไม่ทำงาน
Client ส่ง SYN ไปหา Server แต่ Router ไม่สามารถส่งต่อ packet ได้

Scenario 2 — Firewall Block

Block port.

Observe:

- SYN retransmissions



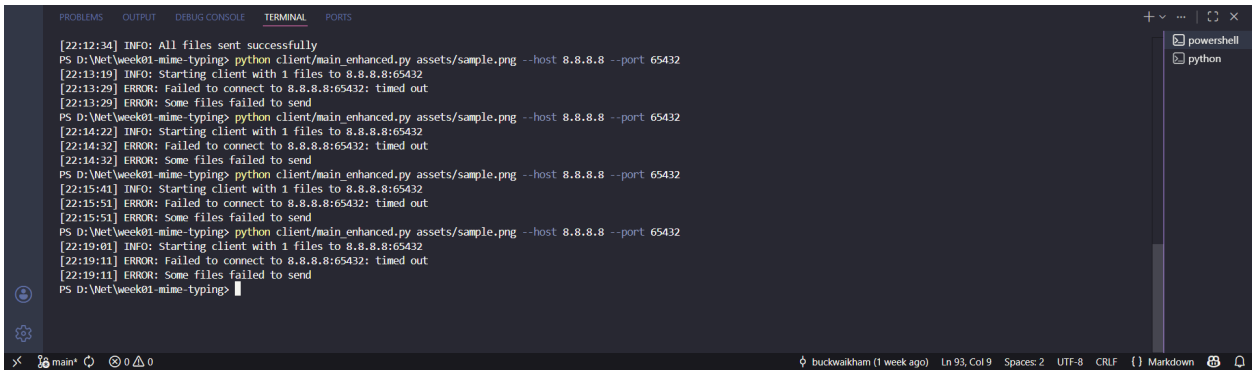
Client ส่ง SYN ไปหา Server แต่ Firewall บล็อก port จึงไม่อนุญาตให้ application ตอบกลับ ผลคือ ไม่มี SYN-ACK ,Client ส่ง SYN ซ้ำ

Scenario 3 — Wrong Gateway

python client/main_enhanced.py assets/sample.png --host 8.8.8.8 --port 65432

Observe:

- ARP incomplete



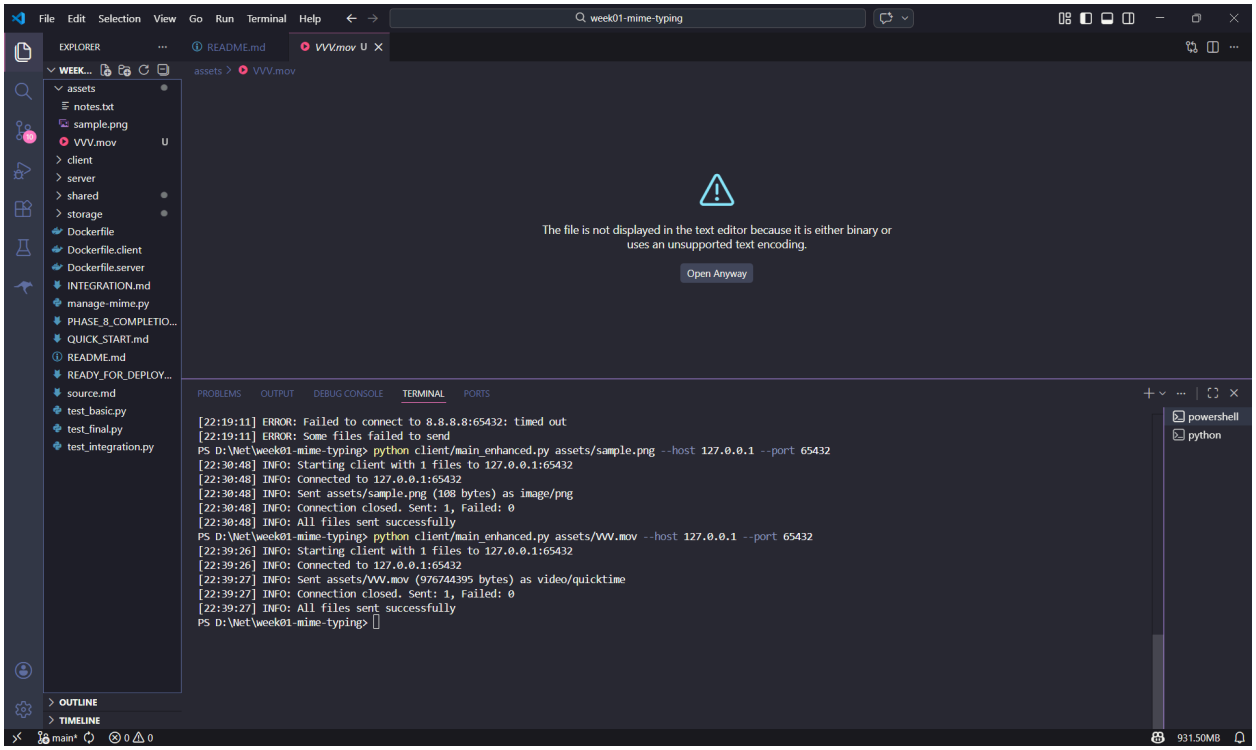
เนื่องจาก การรันserver และ client ในเครื่องเดียวกัน เมื่อทำการส่งข้อมูลไปที่ผิดgateway จะไม่สามารถส่งรูปไปได้ดังรูปภาพ แต่ในwireshark เมื่อดักจับข้อมูลจะไม่พบ ARP เพราะว่า จะไม่เกิดขึ้นเมื่อใช้การสื่อสารแบบ Loopback ภายในเครื่องเดียวกัน

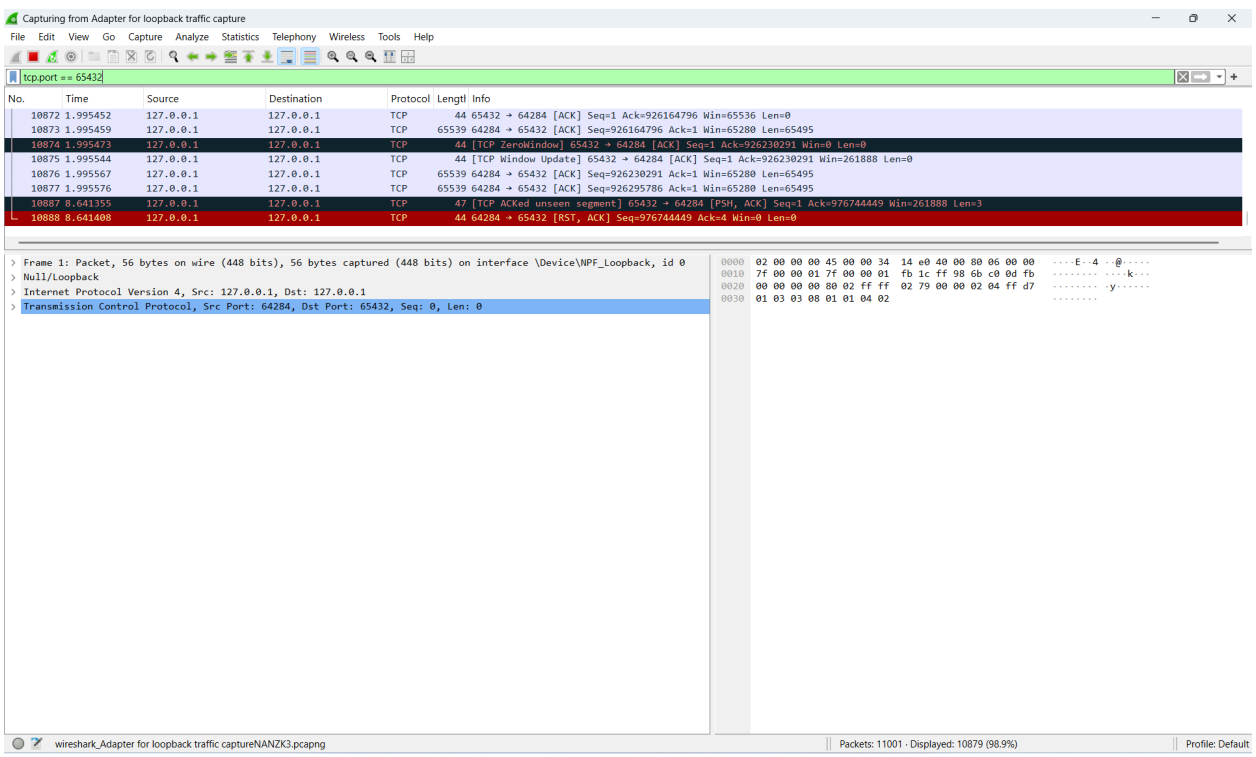
Scenario 4 — Packet Loss Simulation

Drop packets.

Observe:

- TCP retransmissions
- Window adjustment





การปิด Server ระหว่างการส่งข้อมูล เนื่องจากเป็นการทดลองบนเครื่องเดียวโดยใช้ Loopback (127.0.0.1) จึงไม่เกิด Packet Loss ตามธรรมชาติของเครือข่ายจริง ระบบปฏิบัติการจึงส่ง TCP RST เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อทันทีทำให้ไม่พบ TCP Retransmission หรือ Duplicate ACK ตามลักษณะของ Packet Loss จริง

📝 Lab Report Requirements

Include:

- Screenshots of configurations
- Ping results
- Wireshark capture screenshots
- JSON header evidence
- Encapsulation explanation
- Troubleshooting notes

🎓 Assessment Questions

1. Why does TCP retransmit lost segments?

เพราะ TCP เป็น Reliable protocol
ถ้าไม่ได้รับ ACK ภายในเวลาที่กำหนด จะ retransmit

2. How does VLAN tagging affect broadcast domains?

VLAN แยก broadcast domain
เครื่องใน VLAN 10 จะไม่เห็น broadcast ของ VLAN 20

3. What role does MIME play compared to TCP headers?

TCP = ขนส่งข้อมูลอย่างน่าเชื่อถือ
MIME = บอกความหมายของข้อมูล (ชนิดไฟล์ ขนาด)

TCP ไม่รู้ว่าไฟล์คืออะไร
MIME ทำให้ application เข้าใจ

4. Where does routing decision occur?

เกิดที่ Layer 3 (Router)

5. Why does ARP precede TCP communication?

ก่อนส่ง TCP ต้องรู้ MAC address
ARP ใช้หา MAC จาก IP ก่อน

📊 Reflection Exercise

Explain:

> How does application meaning survive multiple encapsulation layers?

แม้ข้อมูลถูก encapsulate ผ่าน Ethernet → IP → TCP
payload (JSON + binary) ยังคงอยู่ครบ
เมื่อถึงปลายทาง decapsulation จะคืน payload เดิม